植物学

第三章 种子和幼苗

生命科学学院

一、种子的类型

（一）有胚乳种子

双子叶植物（蓖麻）

单子叶植物（玉米、小麦）

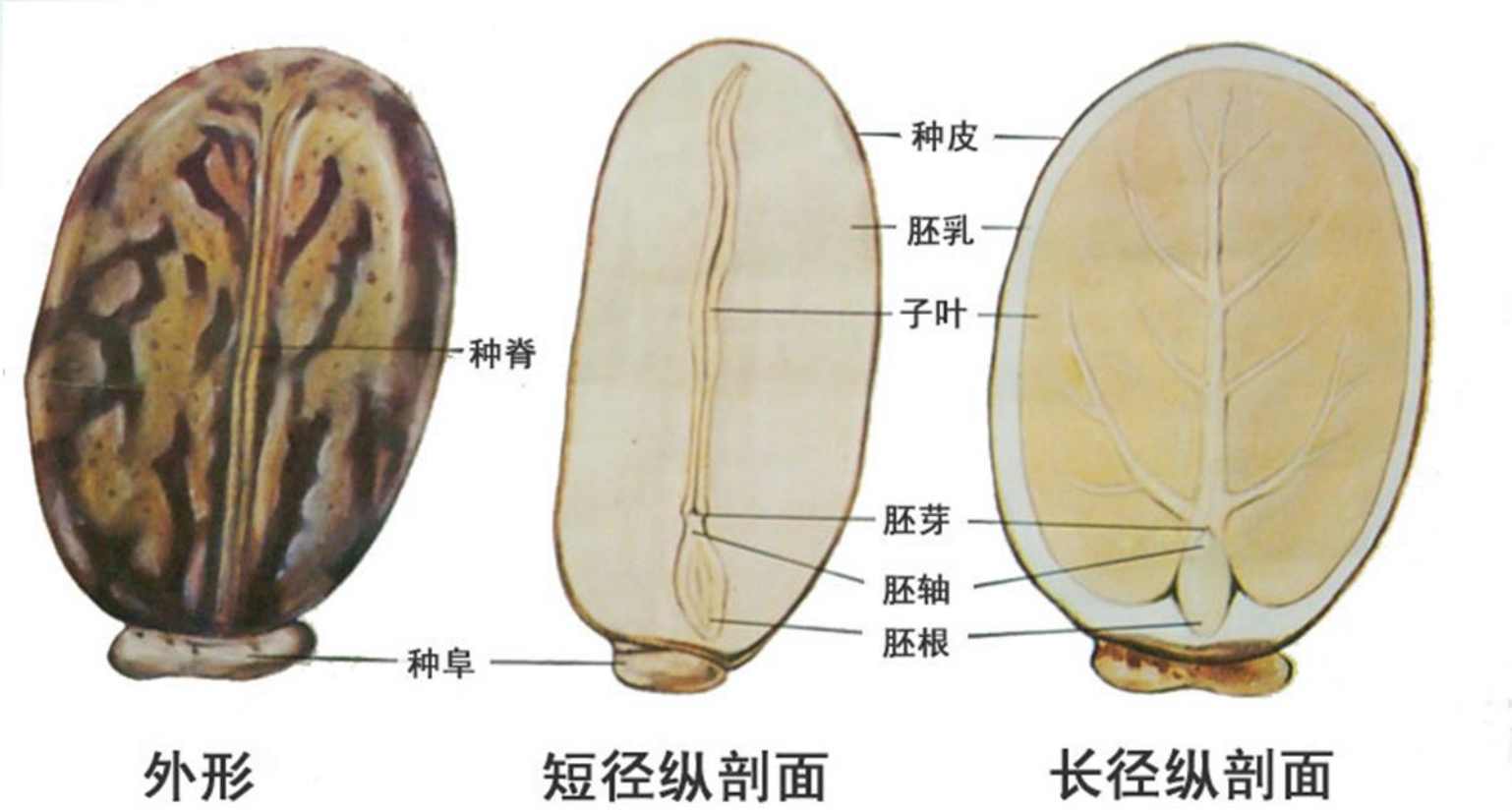
（二）无胚乳种子：

双子叶植物（大豆）

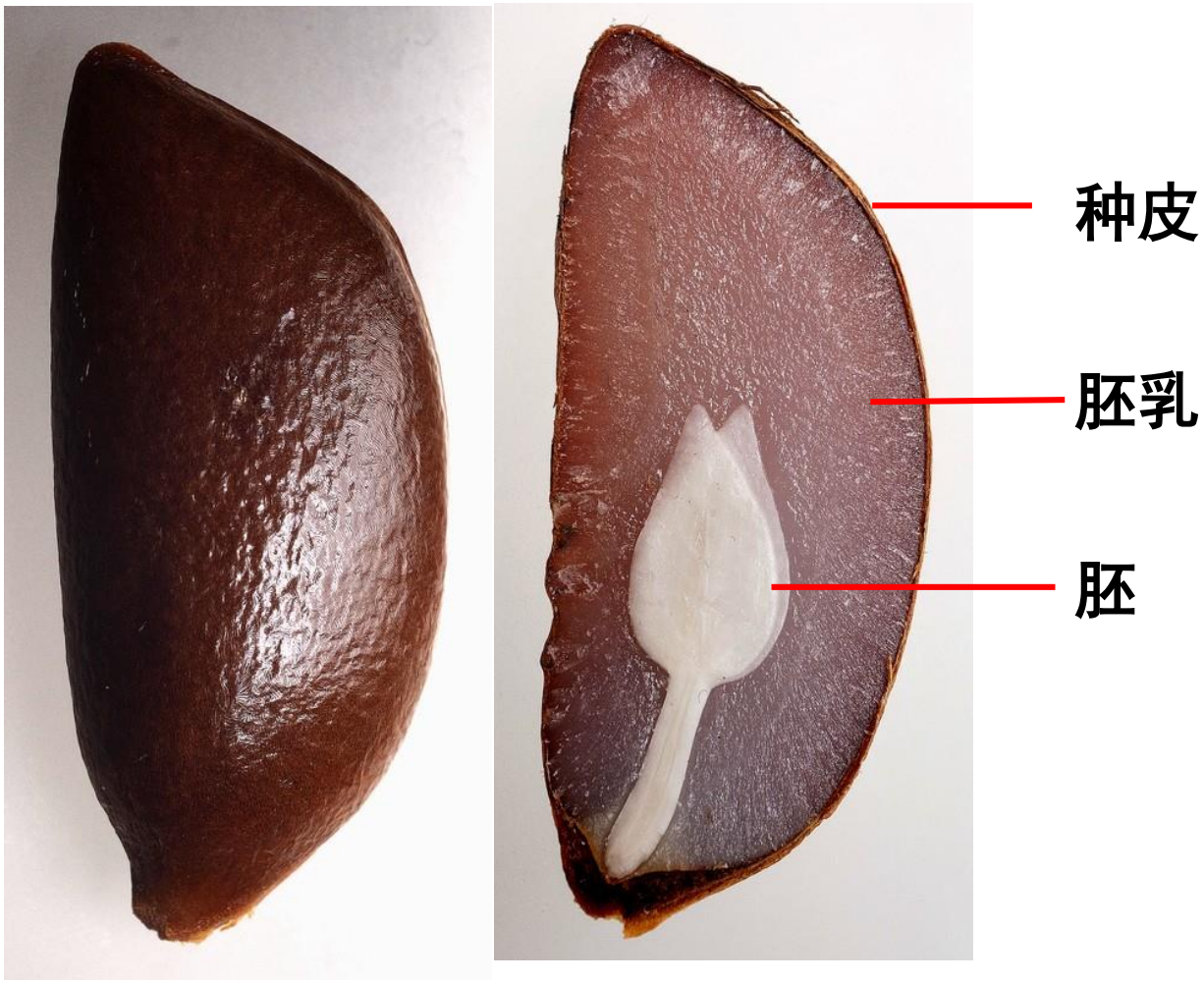
单子叶植物（慈菇）

- 双子叶有胚乳种子

蓖麻的种子

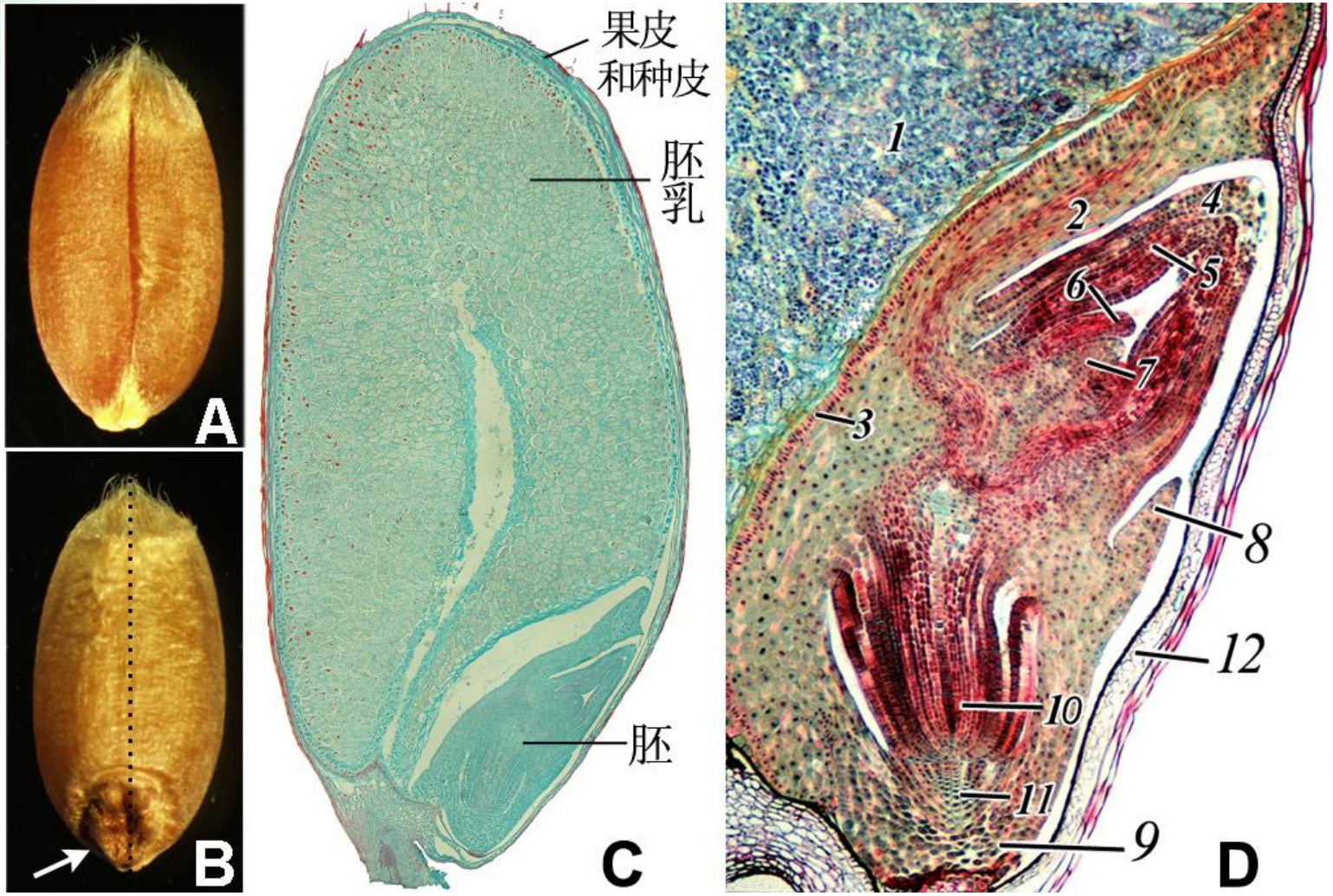


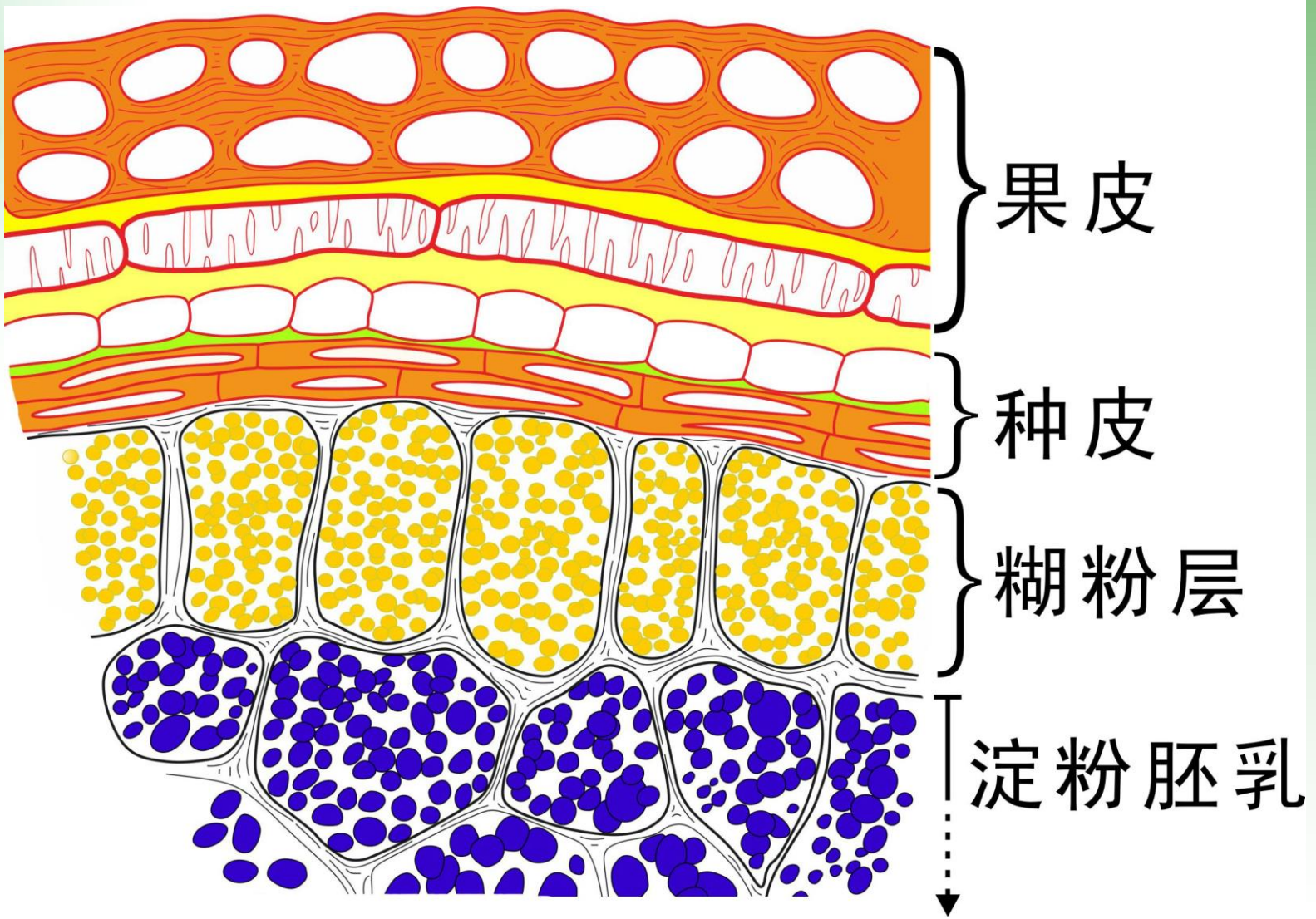
柿的种子　　纵切面



- 单子叶有胚乳种子

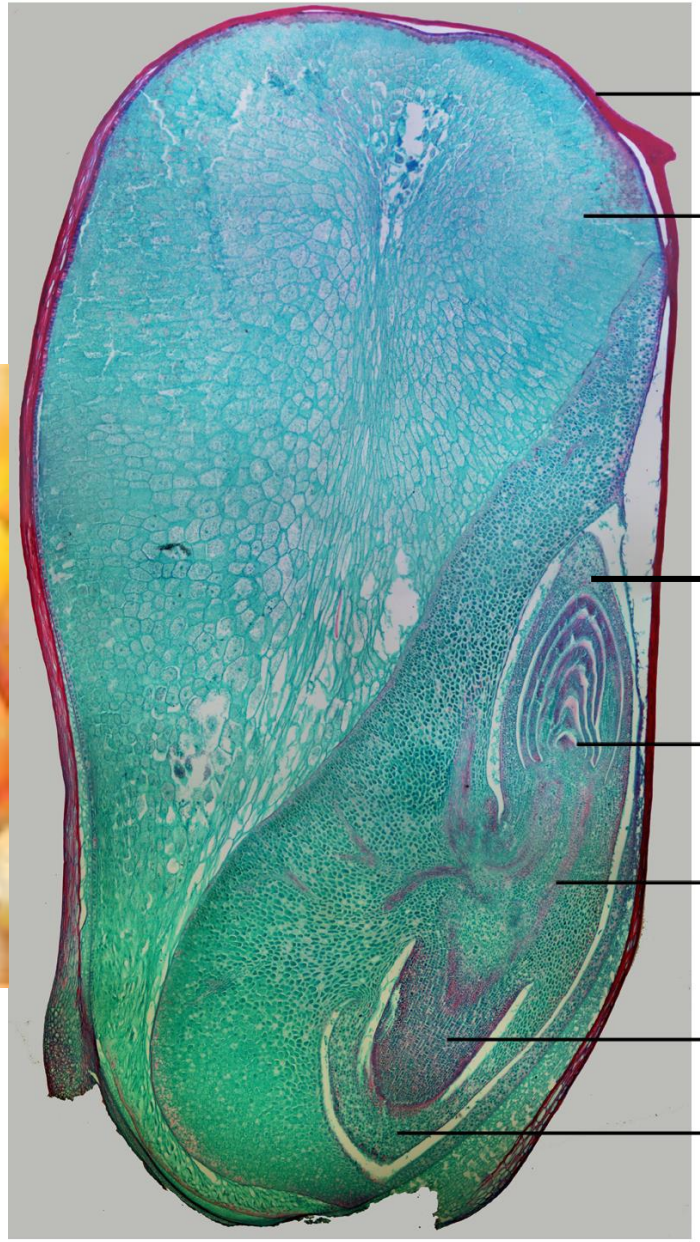
小麦颖果




果皮
种皮
糊粉层
淀粉胚乳

玉米颖果





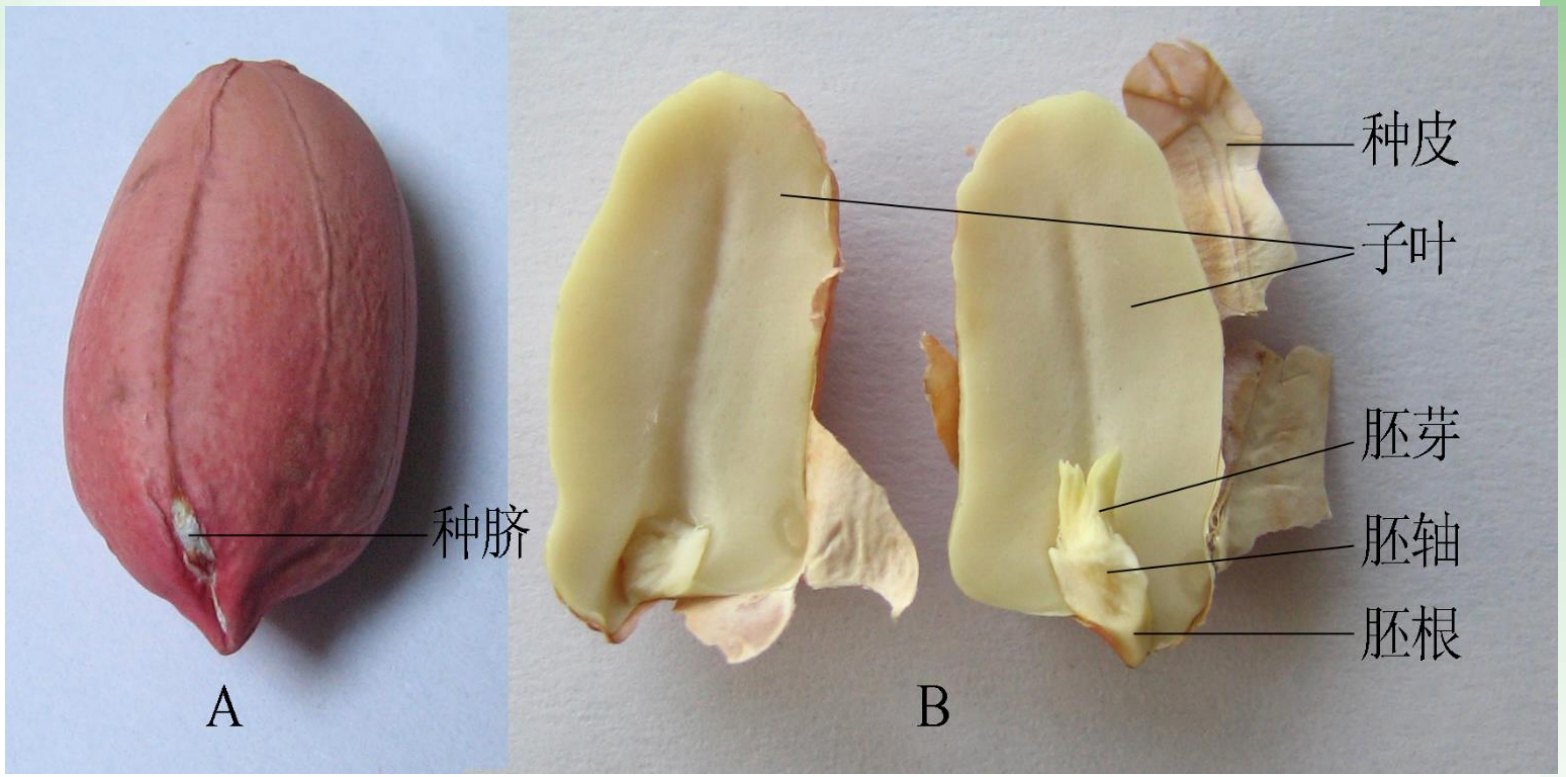
（二）无胚乳种子

胚乳的营养被发育过程中的胚吸收

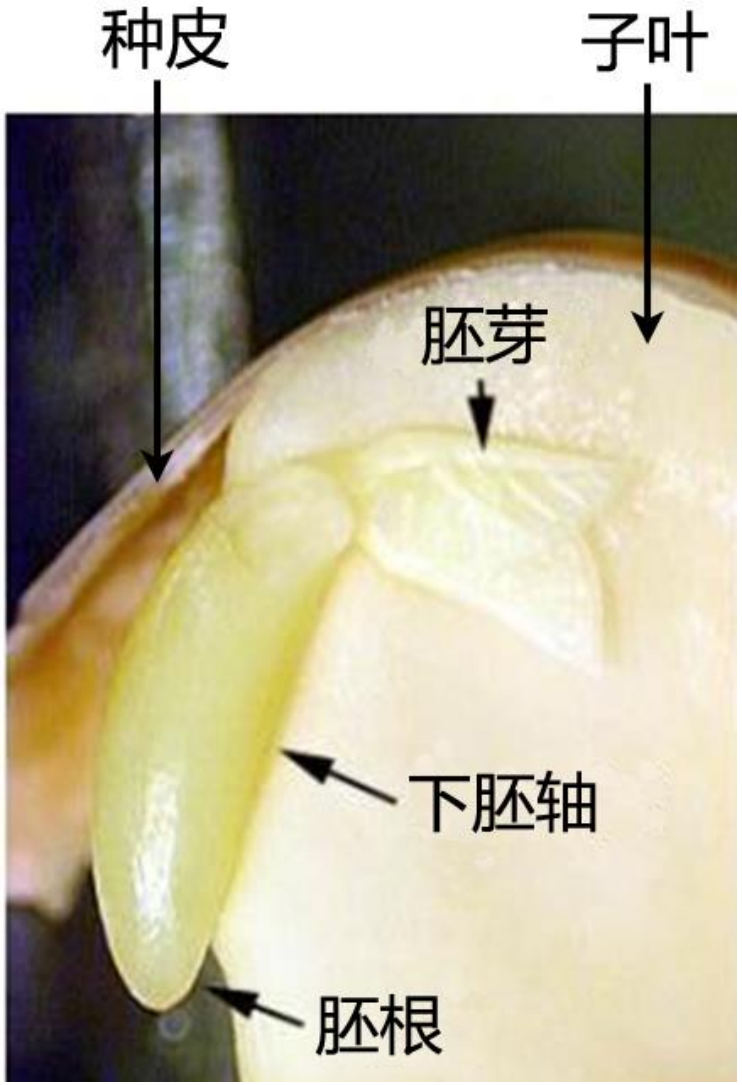
1. 双子叶植物无胚乳种子（豆类、瓜类、油菜等）

2. 单子叶植物无胚乳种子（慈姑）

花生



菜豆（芸豆）



二、幼苗类型

胚根先突破种皮向下生长，形成主根。然后胚芽突出种皮向上生长，伸出土面而形成茎和叶，形成幼苗（seedling）。

1. 子叶出土幼苗

在萌发时，下胚轴伸长，将子叶和胚芽推出土面。

2.子叶留土幼苗

种子萌发时，下胚轴并不伸长，子叶留在土中，上胚轴伸长。

子叶出土幼苗------拟南芥





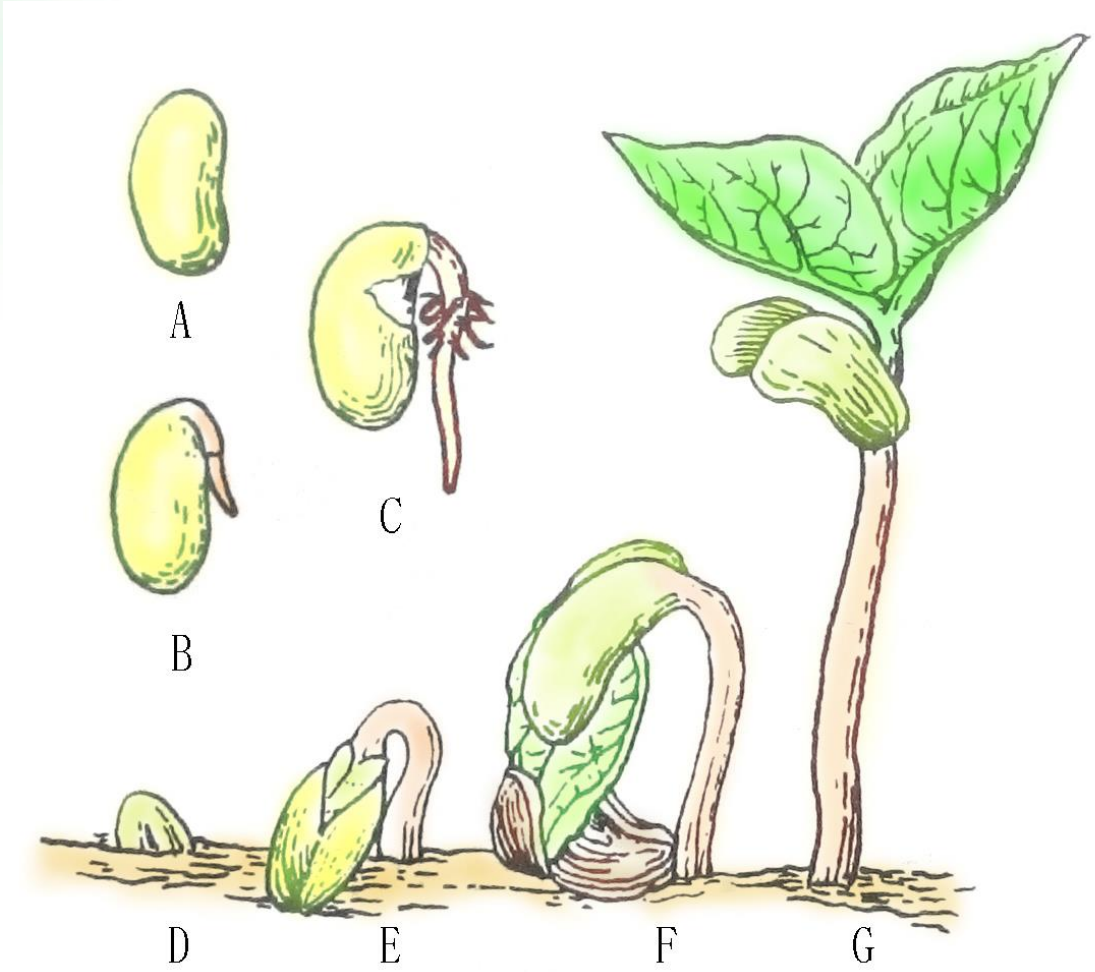
子叶出土幼苗------拟南芥



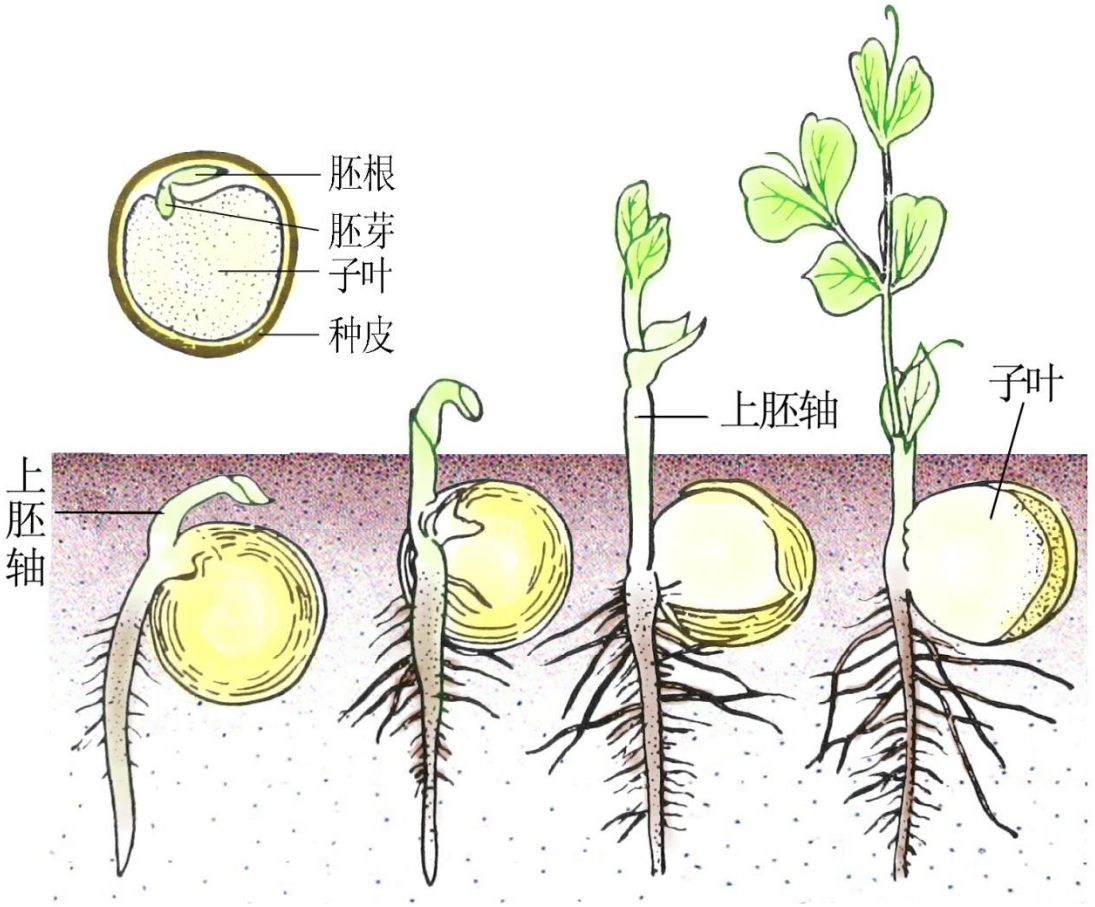
子叶：
无表皮毛

真叶：
具表皮毛

子叶出土幼苗------大豆

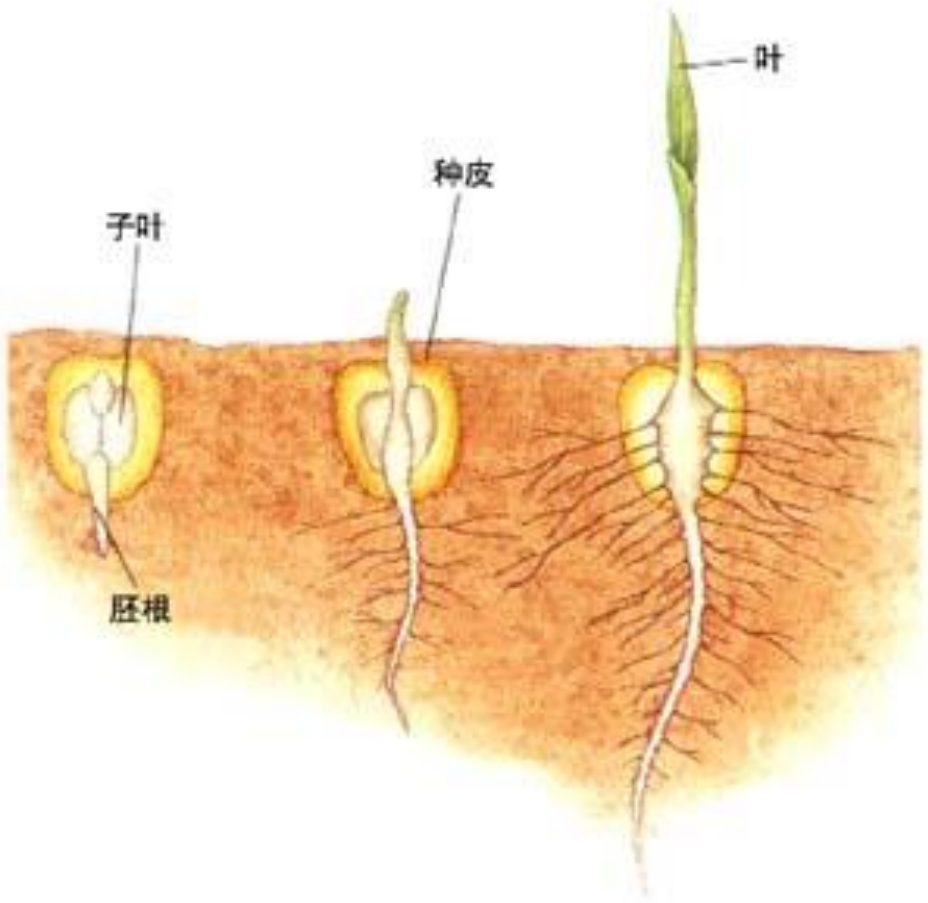


2. 子叶留土幼苗



豌豆种子的萌发

子叶留土幼苗------玉米（中胚轴伸长）



赤豆（*Vigna angularis*）　　绿豆（*Vigna radiata*）







子叶留土幼苗　　子叶出土幼苗

本章结束